MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Analyse 1	Licence 1 MIAGE	1 h 30	/20 — auto-évaluation	Limites, continuité et dérivées

Nom & Prénom : ..... Classe : ..... Établissement : ..... Date : .....

Consignes : Séance de travaux dirigés d'entraînement — exercices originaux rédigés par ResumeCI dans l'esprit des TD de Licence 1. Justifie chaque limite par la méthode utilisée.

Exercice 1 — Calcul de limites (6 pts)

Calculer les limites suivantes en détaillant la méthode.

a. $\lim\limits_{x \to 2} \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}$

b. $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{3x^2 + x}{x^2 - 5}$

c. $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sin x}{x}$

d. $\lim\limits_{x \to +\infty} (x - \sqrt{x^2 + x})$

Exercice 2 — Continuité (4 pts)

On considère la fonction définie par $f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$ *si* $x \neq 3$ *et* $f(3) = a$.

a. Pour quelle valeur de a la fonction f est-elle continue en $x = 3$?

b. Tracer mentalement l'allure de f : que représente ce prolongement ?

Exercice 3 — Dérivées (6 pts)

Dériver les fonctions suivantes.

a. $f(x) = x^3 - 5x^2 + 2x - 7$

b. $g(x) = x \ln x$

c. $h(x) = \frac{x^2}{x + 1}$

d. $u(x) = \sqrt{3x + 2}$

Exercice 4 — Étude de fonction (extrémum) (4 pts)

Soit $f(x) = x^3 - 3x + 1$ *sur* $\mathbb{R}$.

a. Calculer $f'(x)$ et trouver ses points d'annulation.

b. En déduire les variations de f et ses extremums locaux.